

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Multiplicación por un escalar

Un número que estira o encoge toda la matriz



¿Qué hace un escalar?

Multiplicar por un número λ escala cada entrada de la matriz, una por una:

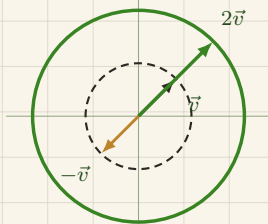
$$3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\lambda A = K, \quad K_{ij} = \lambda a_{ij}$$

Su efecto en el plano

Como transformación, un escalar agrandado o encoge todo por igual: el círculo unitario se vuelve un círculo de radio λ .



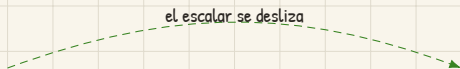


Obs. Con $\lambda > 1$ crece, con $0 < \lambda < 1$ se encoge, y con $\lambda < 0$ se refleja. Una matriz cualquiera lo deformaría en una elipse; el escalar solo lo escala parejo.



El escalar se desliza

Dentro de un producto, el escalar puede ponerse en cualquier lugar: el resultado no cambia.



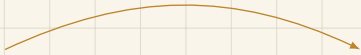
$$\lambda BC = B\lambda C = BC\lambda$$

Obs. También se combinan entre sí: $(\lambda\psi)C = \lambda(\psi C)$.

Se reparte sobre las sumas

El escalar se distribuye: sobre una suma de escalares, y sobre una suma de matrices.




$$(\lambda + \psi)C = \lambda C + \psi C$$


$$\lambda(B + C) = \lambda B + \lambda C$$

Pasa por la transpuesta

Un escalar atraviesa la transpuesta sin inmutarse
(al fin y al cabo, $\lambda = \lambda^T$):

$$(\lambda C)^T = \lambda C^T$$



Un ejemplo

Ej. con $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, escalar por 2 duplica cada entrada:

$$2C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

y repartir da lo mismo: $(2 + 3)C = 2C + 3C = 5C$.

¿Por qué importa en ML?

Escalar aparece en todo ML: el tamaño de paso $\alpha \nabla f$, normalizar datos, o la regularización $\lambda \|w\|^2$.



¿Qué otra cosa en ML se controla con un simple número?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en asanchezyali.com

